台灣電力公司供電單位安全作業標準暨工作指導書

保護網更換

編 號：WI-L75-53　　發行日期：100 年 07 月 14 日

版 次：6　　修訂日期：113 年 04 月 25 日

編寫 郭昭延 審查 吳信宏 洪能發 核准 王峯彬 石吉亮

1.訂定目的

提供現場技術人員從事保護網更換工作之依循標準，確保工作安全及品質。

2.適用範圍

架空輸電線路保護網補修及更換工作。

3.依據文件

3.1 線路工程工務作業程序。

3.2 電業供電線路裝置規則。

3.3 輸電線路維護手冊。

3.4 輸電工程作業手冊。

4.用語解說

4.1 保護網：架空輸電線路跨越房屋等構造物，依規定施設於其上方之保護設施。

4.2 保護網主線：係指保護網架設使用之 55㎜^{2} 鍍鋅鋼絞線。

4.3 保護網網線：係指保護網架設使用之 4.19㎜ 鍍鋅鐵線或#4 鋁紮線。

4.4 班員：非擔任領班或總領班之「外線技術員」或「外線高級技術專員」。

4.5 領班：係指職級評價 12 等(含)以上之「外線技術員」或「外線高級技術專員」，並擔任該職務者。

4.6 總領班：係指職級評價 13 等(含)以上之「外線高級技術專員」，並擔任該職務者。

4.7 工作場所負責人：由總領班、領班或指派之工作地點負責人。

5.權責區分

5.1 班員

5.1.1 執行（總）領班/工作場所負責人分配之工作。

5.1.2 作業中工作人員安全之自護、互護及監護之責任。

5.2（總）領班/工作場所負責人

5.2.1 依據工作內容、工作量，妥適安排人力，進行工作分配，以確認責任分工。

5.2.2 工作前及完成後之連絡人。

5.2.3 工作現場執行工安三護及督促作業人員安全。

5.2.4 異狀之處理或反應。

5.2.5 施工後品質檢查。

6.作業程序

6.1 作業前之準備

6.1.1 作業人員

（1）（總）領班或工作場所負責人　　1 人(A)

（2）班員　　5 人(B、C、D、E、F)

（3）雜務工　　無

（4）人員減少或受環境影響時需個案檢討，工作量可酌減，但一定要有人監視。

6.1.2 安全護器具

（1）安全帽

（2）背負式安全帶及捲揚式防墜器、補助繩(2.5 公尺以上須附減震包)。

（3）安全鞋　　（4）棉質工作服

（5）警示標誌

6.1.3 測試儀器

（1）測高桿　　（2）檢電器

（3）接地電阻測定器

6.1.4 工具

（1）通繩附滑車	4 組	（2）接地線組	2 組
（3）竹梯約 6M	1 具	（4）3/4T 手搖起重機	9 只
（5）芝加哥線夾 55mm^2	9 具	（6）開口滑車	12 只
（7）鋼剪 36″	2 支	（8）鐵鎚 1.5P	4 支
（9）白棕繩 3/4″ §30m	4 條	（10）帆布袋圓形	6 只
（11）腳踏釘木桿用	20 支	（12）腳踏釘水泥桿用	20 支
（13）鋼絲繩台付 1/2″ §	8 條	（14）	

6.1.5 材料(本例為 6M*50M*6 條之保護網，實際依設計圖調整)

（1）鍍鋅角鋼 L90*90*10*6060mm	4 支
（2）鍍鋅角鋼 L50*50* 6*1760mm	8 支
（3）鍍鋅角鋼 L90*90*10* 550mm	12 支
（4）鍍鋅螺栓及螺帽 3/4″ §*350mm	4 支
（5）鍍鋅螺栓及螺帽 5/8″ §* 50mm	32 支

（6）四路擋拉帶 260mm §	2 只
（7）U 型軋頭 UCH-801	12 只
（8）套輪 THS-14	6 只
（9）成型支線夾條 55mm^2 襯圈型	12 條
（10）鍍鋅鋼絞線 55mm^2	150kg
（11）鍍鋅鐵線 SWG#8(4.19mm)或#4 鋁紮線	10kg
（12）鍍鋅鐵線 SWG#16(1.6mm)	1kg
（13）十字型端子鋁製開口型 5mm~3/8″ §	300 只
（14）接地線夾 GC-4450	2 只
（15）雙溝線夾 3/8″ §*AWG#4	2 只
（16）雙溝線夾 3/8″ §*3/8″ §	10 只
（17）U 型復來螺絲	6 只
（18）注意牌	2 面

6.2 安全作業標準：

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
一、工作說明及預知危險（全體人員）	1.由工作場所負責人召集全體人員做工作內容、環境說明及任務分配。 2.道早問好、確認健康。 3.服裝、隨身工具、安全護具等相互檢查、確認完整。	身體不適及不瞭解今天的工作項目及工作危險在哪裡。	1.確認班員完全瞭解工作區間或塔號、內容，依環境、施工項目掌握重要危害及危險關鍵，告知防止對策，並做重點複誦。 2.填寫 TBM-KY 活動紀錄，工作人員各自在分配的工作區間或塔號處簽名。	1.再行確認。 2.意外應變急救。
二、聯絡停電、登桿掛接地(若需停電作業時)（A、B、C、D、E）	1.工作場所負責人向 ADCC 或發電廠、超高壓變電所值班主任(發電廠取得停電作業附卡，遠距離者可以電話或無線電通報替代)。 2.確實檢電，掛接地線先掛接地端，再掛導線端。	不清楚今天的停電回線及範圍。	1.工作人員登桿前確認停電工作回線。線路需停電時確認兩端停電並掛妥接地線，先裝接地端，後裝導線端。 2.登高作業繫好補助繩及安全帶。 3.木桿應檢查腳踏釘是否牢固。	立即通報 ADCC 值班主任。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
	3.掛妥接地線。			
三、工具吊升安裝 甲桿上（B） 甲桿下（C、D） 乙桿上（E） 乙桿下（F）	1.人員攜帶鋼絲台付、滑車、通繩等登桿、裝置在電桿較高處。 2.將竹梯拉到桿上，反面放置在保護網主線上，兩側並以4.19mm 鐵線圈套於主線上。	1.地勤人員在吊掛物下方未保持安全距離。 2.地勤人員未戴安全帽。	1.通繩安裝應避免妨礙工作及工具器材傳遞。 2.移動、變換工作位置要保持身不離繩，防止墜落。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
四、保護網拆除 1.拆除網線 1.1 桿上(B、E) 1.2 桿下(D、C、F) 2.拆除主線 2.1 甲桿上（B） 2.2 乙桿上（E） 2.3 桿下(D、F、C) 3.拆除橫擔 3.1 桿上（B） 3.2 桿下（C、D、E、F）	1.須先確認主線強度。 2.由保護網甲端順序拆除網線至乙端。 3.網線拆除後不可任意丟下，應以帆布袋裝置傳遞。 4.甲桿人員用 3/4 噸手搖起重機，以線夾將主線拉緊後拆除之。 5.乙端桿上人員，將鬆弛主線拆除；並預留一條主線暫綁固於桿上。	1.竹梯下方無人扶持，導致竹梯傾斜，人員有墜落之危險。 2.工作人員未戴手套。 3.手搖起重機無防滑舌片。	1.人員由電桿沿保護網橫擔移位，坐在竹梯上，移位竹梯時應兩邊同時配合移動。 2.拆除網線，注意鐵線割傷手指。 3.主線拆除後用通繩連接再徐徐放下。 4.將竹梯綁紮於保護網桿替代腳踏板做腳踏。 5.桿下人員離電桿範圍 3 公尺以上。 6.放下橫擔時，人員不可在橫擔下方，以防擊傷。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
五、新保護網裝設	1.拉吊橫擔、橫擔押時通繩要綁牢，保	1.吊升橫擔時橫擔未	1.桿下人員離電桿 3 公尺以上。	1.檢查受傷情形，急

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
1.新橫擔裝設 1.1 桿上(B、E) 1.2 桿下(C、D、F) 2.新主線裝設以舊線拉新線拉到定位後，固定在橫擔上，再由手搖起重機調整弛度 2.1 甲桿上(B、C) 2.2 乙桿上(D) 2.3 桿下(E、F) 3.新網線裝設 3.1 桿上（B、C） 3.2 桿下(D、E、F)	持水平，徐徐拉上。 2.先裝橫擔後再裝橫擔押；先裝甲桿再裝乙桿。 3.將螺絲全部鎖緊。 4.新主線弛度需依設計調整。 5.主線弛度調整後以支線夾條固定在橫擔上。 6.每條主線延線時需附一條通繩，依此方式延放每條主線。 7.保護網結構間隔以 1 公尺為準，最大不超過 1.5 公尺。	綁牢而造成物品掉落，擊傷桿人員。 2.收、放線速度未相互配合，發生鋼絞線彈開擊傷工作人員受傷。 3.鍍鋅鐵線末端未整平。	2.拉吊橫擔時桿下人員不要在橫擔下，防止掉落擊傷。 3.主線施放應兩人合作以防止主線彈開傷人或造成扭曲。 4.兩端橫擔上各掛滑車，通繩接好新主線，通過滑車後再與預留之舊主線連接後，徐徐拉至甲端，先將乙端固定於橫擔，再將新主線拉緊後用手搖起重機把線拉緊後剪斷。 5.裝網線須整直並裝牢十字型端子或以鍍鋅鐵線 SWG#16 (1.6mm)綁紮。	救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
六、裝設接地線及量測間距（E、F）	1.兩桿保護網主線各裝接地線，其接地電阻值在 10Ω以下。 2.345kV、161kV、69kV 導線與保護網安全	1.復電後，保護網與導線未保持安全距離，有感電危險。	分別以接地電阻測定器及測高桿量測電阻值及間距。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
	距離分別為 4.5M、2.5M、1.5M 以上。 3.保護網與屋頂之垂直間隔以 2M 以上為標準而至少不得少於 0.6M。	2.復電後，保護網間隔未按標準程序施工，日後若導線掉落，有感電危險。		善作業方式。
七、品質檢查 (A)	依設計及施工安全標準品質檢查。	施工品質不佳。	1.與導線保持安全距離，注意感電危險。 2.安全器滑動平順，並確認制止器之動作是否正常。 3.確認繩子、連接板環部及 D 形環等配件無鬆弛，繩子無磨耗、損傷、素線無斷裂等情形。 4.儘量縮短長度，使安全器靠近身體，可降低落下衝擊值減少危險度。 5.工作完成下桿塔時不可掉落工具並確認塔上無遺留物。 6.工作完成人員下桿塔之後，不准再登桿塔。 7.拆除通繩下桿塔時，須注意通繩之控制，必要時另一工作人員至三號線橫	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
			擔協助控制通繩，方可拆除通繩下桿塔，以免通繩因氣候或人為因素擺動碰觸活線發生感電。 8.下桿塔時除鋼絲繩台付及滑車附通繩組之外，不可背負其他工具，以免攀登途中因工具擺動碰觸活線發生感電。	
八、拆除工具及接地線組(若需停電作業時)(B、C、E、F)	1.拆除通繩、滑車。 2.拆除接地線組。	接地線未拆妥，送電有危險。	先拆導線端，後拆接地端。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
九、清理工具及現場（B、C、D、F）	工具應收拾妥，以免遺失。	雜物未清理，導致人員絆倒等危險。	注意現場環境管理，以維公司形象。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
十、工作完成報告聯絡送電(若有停電作業	1.清點人數。 2.繳回『停電工作卡』副卡。		復電聯絡後人員不得再攀登桿塔。	

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
時)（A）				

6.3 異常處理

視現場情況作適當處置。

7.紀錄保存

施工品質檢查依線路工程工務作業程序書之規定作成紀錄及保存。

8.流程圖

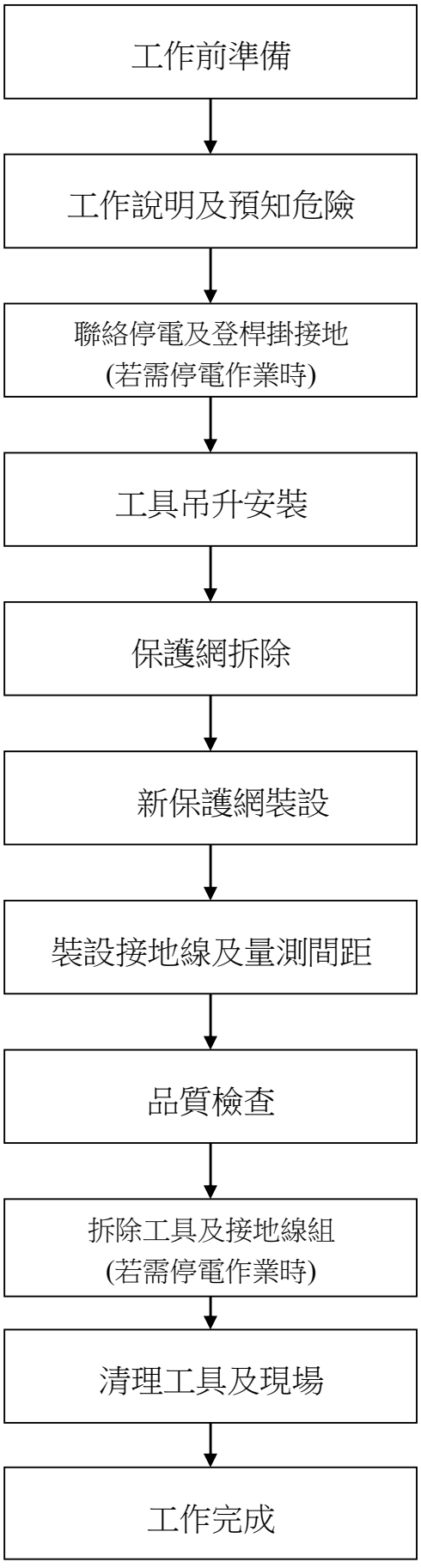
保護網更換工作流程圖 WI-L75-53 A1 Rev.0

9.附件

9.1 工作程序安全檢核表 WI-L75-53 F4 Rev.5

9.2 保護網更換重點查檢表 WI-L75-53 F1 Rev.0

保護網更換工作流程圖


工作前準備
工作說明及預知危險
聯絡停電及登桿掛接地
(若需停電作業時)
工具吊升安裝
保護網拆除
新保護網裝設
裝設接地線及量測間距
品質檢查
拆除工具及接地線組
(若需停電作業時)
清理工具及現場
工作完成

供電單位工作程序安全檢核表

WI-L75-53 F4 Rev.5

作業名稱:保護網更換　　日期:　　年　　月　　日

項次	預知危險及安全措施應注意事項	自行檢查結果
1	確認停電回線別、範圍，是否避免誤登回線之危險？	
2	班員是否身心健康、精神良好，瞭解並複誦工作內容與環境危險因素？	
3	登桿塔與導線是否保持安全距離？	
4	登桿塔(含基礎)有墜落之危險，是否抓緊腳踏釘？	
5	安全帶及補助繩繫掛點需正確，不可繫掛於同一點且應比頭部高。	
6	裝掛接地線時有感電危險，是否先掛接地端後，再掛導線端？	
7	使用之接地線是否符合規定？(嚴禁使用鱷魚夾、手搖起重機或鋼絲繩)	
8	使用多條接地線時是否掛妥於同一目視易辨識之位置？	
9	裝掛接地線時有感電危險，不得握於與導線接觸之 C 型鳥啄型夾鉗。	
10	於工程項目變化之轉移點有感電危險，是否掛妥接地線？	
11	通繩受風擺動碰觸送電中之回線有感電危險，是否綁牢固定？	
12	人員不得立於吊掛物下方。	
13	竹梯下方是否有人扶持，避免竹梯傾斜有墜落危險？	
14	手搖起重機是否設有防滑舌片？	
15	吊掛時是否綁牢避免掉落擊傷危險？	
16	收、放線速度是否適當，避免鋼絞線彈開擊傷之危險？	
17	鐵線末端是否整平避免刺傷危險？	
18	保護網與導線安全距離是否足夠？	
19	保護網間隔是否按標準程序施工？	
20	品質檢查時是否配戴適當安全防護器具？	
21	拆除接地線時有感電危險，是否先拆導線端後再拆接地端？	
22	拆除接地線時有感電危險，不得握於與導線接觸之 C 型鳥啄型夾鉗。	
23	下桿塔(含基礎)有墜落之危險，是否抓緊腳踏釘？	
24	下桿塔與導線是否保持安全距離？	
25	是否清點工具及清理現場？	
26	接地線拆除後，現場是否確實清查數量無誤後，再連絡送電？	

註：本表由工作場所負責人自行檢核，檢核結果欄有做安全措施者打∨，未做安全措施者打x，並註明原因留存備查。

工作場所負責人：　　課長：　　經理：

保護網更換重點查檢表 WI-L75-53 F1 Rev.0

施工線路及區間：_____ 施工日期：自　　年　　月　　日
至　　年　　月　　日

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
1	安全護具檢查1	安全帽是否良好?		□是 □否
2	安全護具檢查2	背負式安全帶、補助繩是否良好?		□是 □否
3	安全護具檢查3	捲揚式防墜器是否良好?		□是 □否

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
4	竹梯檢查	竹梯使用前須點檢是否穩固?各繫點有無脫落?竹子及木板有無缺落或腐蝕?		□是 □否
5	手搖起重機檢查	使用手搖起重機前進行吊掛前，需檢查是否設有防滑舌片。		□是 □否
6	施工安全距離確認	進行保護網施工作業前，需確認與導線安全距離是否足夠。		□是 □否

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
7	保護網結構間隔確認	保護網結構間隔依標準程序係以 1 公尺為準，最大不超過1.5公尺。		□是 □否
8	接地電阻值量測	兩桿保護網主線各裝接地線，其接地電阻值需在10Ω以下。		□是 □否
9	警示標誌確認	於進行保護網更換作業時，如有拆下警示標誌需復舊。		□是 □否

工作場所負責人：